

 2 HASIL REVIEW.pdf • 15 December 2025

3274 words (26366 characters)

Essentially Human 13%

The text is written almost entirely by a human, with little to no AI assistance.

AI weightage		Content weightage	Sentences
H	Highly AI written	10% Content	14
M	Moderately AI written	25% Content	35
L	Lowly AI written	15% Content	21

REVIEW PAPER JURNAL

ADI CAHYONO

(250605210001)

**International Journal of Advances in Intelligent Informatics**
ISSN 2442-6571 (print) 2548-3161 (online) | available at <http://ijain.org/index.php/IJAIN>
Member of   Accredited "1st" grade (SINTA 1) by Ministry of Research, Technology and Higher Education (RistekDikti) of the Republic of Indonesia, Decree No. 30/E/KPT/2018, October 24, 2018 

Indexed in     Published by 

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS EDITORIAL BOARD INDEXING EVENTS CONTACT

Home > Vol 11, No 3 (2025) > Setiawan



Machine learning-based B2C software project success prediction model in Indonesia

(1) * Rudi Setiawan  (Trilogi University, Indonesia)
(2) Titik Khawa Abdul Rahman  (Asia e University, Malaysia)
* corresponding author



Abstract

The success of a software project is a crucial factor in the information technology industry, but it is often difficult to predict due to its complexity and high dynamics. This research aims to develop a model for predicting the success of software projects, particularly B2C e-business software in Indonesia, utilizing a machine learning approach. This study involved 28 variables that affect the success of software projects obtained from previous research. The dataset was compiled from the historical records of software projects from various software development companies in Indonesia. The predictive model was developed using Support Vector Machine and Artificial Neural Network algorithms, with hyperparameter tuning performed via Grid Search. The modelling process includes the pre-processing stage of data, which involves synthetic data generation due to inadequate data collection, as well as the application of several dataset mining techniques (SMOTE, ADASYN, SMOTE Tomek Links, and ADASYN Tomek Links). Additionally, model training and performance evaluation are conducted using a confusion matrix. The search for important features using the Shapley Additive Explanations method is also conducted to develop an automated recommendation system based on key factors that require improvement. The results showed that the SVM model with Grid Search tuning of hyperparameters in the SMOTE Tomek Links data test yielded the best performance, with an accuracy of 87.8%, demonstrating the significant potential of machine learning in identifying project success factors from the early stages. This study contributes to the development of decision-support tools for B2C project managers in Indonesia by providing accurate early prediction and interpretable recommendations.

QUICK MENU

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Publication Ethics

Open Access Policy

Peer Review Process

Online Submission

Author(s) Fee

Contact

USER

Judul	:	Machine learning-based B2C software project success prediction model in Indonesia
Penulis	:	Rudi Setiawan (Trilogi University, Indonesia) Titik Khawa Abdul Rahman (Asia e University, Malaysia)
Publisher Jurnal	:	International Journal of Advances in Intelligent Informatics Volume 11 Nomor 3 Tahun 2025 https://ijain.org/index.php/IJAIN/article/view/2123 EISSN 2548-3161 Universitas Ahmad Dahlan https://doi.org/10.26555/ijain.v11i3.2123
Indeksasi	:	Q3, Sinta 1

1. The Research Novelty (Kebaruan Penelitian)

Berdasarkan keseluruhan proses penelitian dan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa paper ini memiliki nilai kebaruan dan orisinalitas yang kuat baik dari sisi konteks, pendekatan metodologis, maupun luaran praktis yang dihasilkan. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan machine learning yang komprehensif dan explainable untuk memprediksi keberhasilan proyek perangkat lunak B2C e-business dalam konteks Indonesia, yang hingga saat ini masih relatif jarang dikaji secara mendalam dalam literatur akademik.

Pertama, dari sisi konteks penelitian, studi ini secara spesifik berfokus pada proyek perangkat lunak B2C e-business di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai prediksi keberhasilan proyek perangkat lunak masih didominasi oleh studi lintas negara, studi pada proyek berskala global, atau proyek dengan karakteristik B2B dan sistem enterprise. Paper ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan Indonesia sebagai konteks empiris utama, yang memiliki karakteristik unik dari sisi budaya organisasi, tingkat kematangan manajemen proyek, dinamika sumber daya manusia, serta kesiapan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur (research gap), tetapi juga memperkaya pemahaman bahwa faktor keberhasilan proyek perangkat lunak bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi dari negara atau domain lain.

Kedua, dari sisi pendekatan metodologis, kebaruan penelitian ini tampak pada rancangan machine learning pipeline yang menyeluruh dan adaptif terhadap keterbatasan data nyata di lapangan. Penggunaan Generative Adversarial Networks (GAN) untuk mengatasi keterbatasan jumlah data asli merupakan langkah inovatif dalam studi prediksi keberhasilan proyek perangkat lunak, yang selama ini lebih banyak mengandalkan dataset sekunder atau data historis yang besar dan mapan. Integrasi GAN dengan teknik penyeimbangan kelas seperti SMOTE, ADASYN, serta kombinasi dengan Tomek Links menunjukkan orisinalitas dalam merancang strategi penanganan imbalanced dataset yang realistis dan kontekstual. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran metodologis penulis terhadap tantangan empiris di negara berkembang,

sekaligus menawarkan solusi yang dapat direplikasi oleh penelitian serupa di konteks lain.

Ketiga, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan dalam perbandingan sistematis antara algoritma SVM dan ANN yang dikombinasikan dengan hyperparameter tuning menggunakan Grid Search. Alih-alih sekadar melaporkan akurasi model, penelitian ini menunjukkan bagaimana kombinasi algoritma, teknik resampling, dan pembersihan data berpengaruh signifikan terhadap kinerja prediksi. Temuan bahwa SVM dengan SMOTE–Tomek Links menghasilkan performa terbaik memberikan kontribusi empiris yang penting, khususnya bagi peneliti dan praktisi yang selama ini cenderung mengasumsikan ANN sebagai solusi utama dalam masalah prediksi kompleks.

Keempat, unsur kebaruan yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah integrasi pendekatan Explainable AI (XAI) melalui SHAP untuk menginterpretasikan hasil prediksi model. Banyak penelitian prediksi keberhasilan proyek berhenti pada tingkat “model akurat”, tanpa memberikan pemahaman mengapa suatu proyek diprediksi berhasil atau gagal. Paper ini melampaui pendekatan tersebut dengan menjadikan SHAP sebagai jembatan antara model matematis dan pengambilan keputusan manajerial. Identifikasi faktor-faktor kunci seperti efficient management, organizational culture, dan team commitment tidak hanya memperkuat validitas model, tetapi juga menghasilkan pengetahuan praktis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh manajer proyek.

Lebih jauh, orisinalitas penelitian ini diperkuat dengan pengembangan sistem rekomendasi otomatis berbasis feature importance, yang jarang ditemukan dalam studi sejenis. Dengan mengaitkan nilai SHAP tertinggi dengan rekomendasi perbaikan yang dirumuskan bersama pakar manajemen proyek, penelitian ini berhasil mengubah model prediktif menjadi decision-support tool yang aplikatif. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penelitian tidak berhenti pada ranah akademik, tetapi juga menjawab kebutuhan praktis industri perangkat lunak.

2. Research Methods (Metode Penelitian)

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama yang sejak awal diangkat, yaitu sulitnya memprediksi keberhasilan proyek perangkat lunak khususnya proyek B2C e-business secara dini dan akurat dalam konteks Indonesia. Permasalahan tersebut bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi, mulai dari aspek teknis, manajerial, organisasi, hingga sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan tidak dapat bersifat sederhana atau linier, melainkan harus mampu menangkap kompleksitas hubungan antarvariabel tersebut secara menyeluruh. Atas dasar inilah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental berbasis machine learning, yang secara teoritis memang dirancang untuk memodelkan pola nonlinier dan hubungan multivariat yang kompleks.

Secara teoretis, pemilihan machine learning sebagai pendekatan utama berakar pada teori data-driven decision making dan teori prediksi risiko dalam manajemen proyek perangkat lunak. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan proyek bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai indikator yang dapat diamati sejak tahap awal proyek. Dengan mengacu pada teori ini, penelitian mengidentifikasi 28 faktor keberhasilan proyek perangkat lunak yang dirangkum dari berbagai studi sebelumnya. Faktor-faktor ini merepresentasikan dimensi perencanaan proyek, kepemimpinan, budaya organisasi, keterlibatan tim, hingga kesiapan teknis, sehingga secara konseptual sudah mencerminkan konstruk teoretis yang relevan dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei kepada perusahaan pengembang perangkat lunak di Indonesia menggunakan teknik snowball sampling. Meskipun teknik ini memiliki keterbatasan dari sisi generalisasi, pemilihannya dapat dipahami secara metodologis karena populasi target bersifat tersebar dan sulit dijangkau secara langsung. Dalam konteks teori metodologi penelitian sosial, pendekatan ini masih dapat diterima ketika tujuan penelitian lebih menekankan pada pengembangan model prediktif daripada estimasi parameter populasi. Dengan demikian, metode pengambilan sampel yang digunakan tetap relevan dengan tujuan penelitian, meskipun disertai kesadaran kritis terhadap keterbatasannya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi penelitian ini adalah keterbatasan jumlah data dan ketidakseimbangan kelas target. Permasalahan ini secara langsung berkaitan dengan teori pembelajaran mesin yang menyatakan bahwa model prediktif akan cenderung bias terhadap kelas mayoritas jika data tidak seimbang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini secara metodologis mengadopsi teori data augmentation dan imbalanced learning melalui penggunaan Generative Adversarial Networks (GAN), SMOTE, ADASYN, serta kombinasi dengan Tomek Links. Pendekatan ini menunjukkan hubungan yang jelas antara masalah penelitian dan metode yang dipilih, karena teknik-teknik tersebut secara teoritis memang dikembangkan untuk meningkatkan representativitas data dan kualitas batas kelas dalam masalah klasifikasi.

Pemilihan algoritma Support Vector Machine (SVM) dan Artificial Neural Network (ANN) juga memiliki landasan teoretis yang kuat. SVM didasarkan pada teori margin maksimum dan optimasi konveks, yang membuatnya unggul dalam menangani dataset berukuran kecil hingga menengah dengan dimensi tinggi. Sementara itu, ANN berakar pada teori jaringan saraf biologis dan pembelajaran nonlinier, yang memungkinkan model menangkap hubungan kompleks antarvariabel. Dengan membandingkan kedua algoritma ini, penelitian tidak hanya mencari model dengan performa terbaik, tetapi juga menguji kecocokan teori algoritma dengan karakteristik masalah yang dihadapi, sehingga memperkuat validitas metodologis penelitian.

Proses hyperparameter tuning menggunakan Grid Search dan validasi silang (cross-validation) dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan tidak sekadar cocok pada data pelatihan, tetapi juga memiliki kemampuan generalisasi yang memadai. Pendekatan ini selaras dengan teori evaluasi model dalam machine learning, yang menekankan pentingnya menghindari overfitting dan memastikan stabilitas performa model. Evaluasi menggunakan confusion matrix serta metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score memberikan bukti kuantitatif yang cukup untuk menilai sejauh mana model mampu menjawab masalah prediksi keberhasilan proyek.

Kecukupan bukti dalam penelitian ini semakin diperkuat melalui penerapan Explainable Artificial Intelligence menggunakan metode SHAP. Secara teoretis, SHAP berakar pada konsep nilai Shapley dalam teori permainan kooperatif, yang menjamin keadilan dalam mengukur kontribusi setiap fitur. Penggunaan SHAP memungkinkan hasil prediksi tidak hanya dinilai dari tingkat akurasinya, tetapi juga dari keterjelasan hubungan sebab-akibat antara faktor keberhasilan dan hasil prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga selaras dengan teori manajemen proyek yang menekankan pentingnya pemahaman faktor penentu keberhasilan.

3. Future Impact (Dampak ke Depan)

Hasil penelitian ini memiliki potensi dampak jangka panjang yang signifikan, tidak hanya bagi subjek penelitian secara langsung, yaitu pelaku proyek perangkat lunak B2C e-business di Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat luas yang semakin bergantung pada layanan digital. Dalam ekosistem digital yang terus berkembang, keberhasilan atau kegagalan proyek perangkat lunak tidak lagi menjadi persoalan internal perusahaan semata, melainkan berimplikasi langsung pada kualitas layanan, efisiensi ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap teknologi. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini dapat dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat fondasi transformasi digital yang berkelanjutan.

Bagi manajer proyek dan tim pengembang perangkat lunak, penelitian ini memberikan dampak nyata berupa tersedianya alat bantu pengambilan keputusan yang lebih berbasis data sejak tahap awal proyek. Model prediksi yang dikembangkan memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, tantangan, atau peluang keberhasilan sebelum proyek memasuki fase kritis yang sulit diperbaiki. Dampak ke depan dari kemampuan ini adalah perubahan pola pengelolaan proyek, dari yang semula reaktif menangani masalah setelah muncul menjadi lebih proaktif dan preventif. Dengan demikian, sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja dapat dialokasikan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Penelitian ini juga berpotensi mendorong perubahan budaya kerja dalam organisasi pengembang perangkat lunak. Dengan adanya pemodelan yang menekankan pentingnya faktor-faktor non-teknis seperti efisiensi manajemen, budaya organisasi, dan komitmen tim, organisasi diharapkan tidak lagi memandang keberhasilan proyek semata-mata dari sisi teknologi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat kesadaran bahwa aspek manusia dan organisasi merupakan penentu utama keberhasilan proyek digital. Dampak ini penting karena dapat mendorong organisasi untuk berinvestasi lebih serius pada pengembangan kepemimpinan, komunikasi tim, serta manajemen perubahan.

Bagi perusahaan rintisan (start-up) dan pelaku usaha kecil-menengah di sektor teknologi, penelitian ini memiliki dampak strategis dalam menurunkan risiko kegagalan bisnis. Banyak start-up B2C bergantung pada satu atau dua proyek pengembangan perangkat lunak utama, sehingga kegagalan proyek dapat berdampak fatal terhadap kelangsungan usaha. Dengan memanfaatkan model prediksi dan rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini, pelaku usaha dapat melakukan evaluasi dini terhadap kesiapan internal dan eksternal proyek. Ke depan, hal ini berpotensi meningkatkan tingkat keberhasilan start-up digital dan mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan teknologi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dari perspektif industri teknologi nasional, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan daya saing sektor pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Dengan menurunnya tingkat kegagalan proyek dan meningkatnya kualitas pengelolaan proyek, perusahaan perangkat lunak nasional akan lebih mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan klien, perluasan pasar, serta penguatan reputasi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri digital regional.

Dampak penelitian ini juga meluas ke ranah kebijakan dan pendidikan. Bagi pembuat kebijakan, temuan mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan proyek perangkat lunak dapat menjadi dasar dalam merumuskan program penguatan kapasitas sumber daya manusia digital, standar manajemen proyek, serta kebijakan pendukung transformasi digital nasional. Sementara itu, bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kurikulum yang lebih seimbang antara aspek teknis dan manajerial dalam bidang teknologi informasi. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan di masa depan tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan proyek dan dinamika organisasi.

Bagi masyarakat sebagai pengguna akhir layanan B2C e-business, dampak ke depan dari penelitian ini bersifat tidak langsung namun sangat penting. Proyek perangkat lunak yang dikelola dengan lebih baik akan menghasilkan aplikasi dan layanan digital yang lebih andal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap layanan digital, serta mendorong adopsi teknologi yang lebih luas dan inklusif.

Lebih jauh, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan yang lebih luas di masa depan. Integrasi model prediksi dengan platform manajemen proyek atau sistem kerja digital yang sudah digunakan secara luas dapat mempercepat adopsi praktik manajemen proyek berbasis data. Dampak jangka panjangnya adalah terbentuknya ekosistem kerja digital yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan.

4. The Clarity of Research Question (Kejelasan Pertanyaan Penelitian)

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang dirumuskan secara jelas dan kontekstual, yaitu tingginya tingkat kegagalan dan tantangan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, khususnya pada proyek B2C e-business di Indonesia, serta keterbatasan pendekatan yang mampu memprediksi keberhasilan proyek secara dini dan akurat. Masalah ini disampaikan secara eksplisit sejak bagian pendahuluan, dengan menunjukkan bahwa meskipun teknologi pengembangan perangkat lunak terus berkembang, tingkat keberhasilan proyek masih relatif rendah dan sering kali melampaui batas waktu, biaya, serta kualitas yang direncanakan. Dengan demikian, fokus penelitian tidak bersifat abstrak, melainkan berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi oleh industri.

Kejelasan masalah penelitian semakin terlihat melalui perumusan kesenjangan penelitian (research gap) yang disampaikan secara argumentatif. Penulis menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada identifikasi faktor-faktor keberhasilan proyek atau pada pengembangan model prediksi yang bersifat umum dan tidak kontekstual. Selain itu, banyak studi yang menggunakan dataset terbatas pada negara atau domain tertentu, sehingga hasilnya sulit diterapkan pada konteks yang berbeda. Dalam hal ini, penelitian secara tegas menempatkan dirinya untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana membangun model prediksi keberhasilan proyek perangkat lunak B2C di Indonesia yang tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dijelaskan dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Pertanyaan penelitian tersebut kemudian dijabarkan secara logis ke dalam tujuan penelitian yang terukur, yaitu membangun model prediksi berbasis machine learning dan mengembangkan rekomendasi otomatis berdasarkan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Hubungan antara masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian disusun secara konsisten, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami arah dan kontribusi studi ini. Kejelasan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa penelitian tidak sekadar mengeksplorasi teknologi, tetapi secara sadar diarahkan untuk menjawab kebutuhan praktis dan teoretis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dari sisi tinjauan pustaka, penelitian ini menunjukkan relevansi yang kuat terhadap masalah yang diangkat. Literatur yang digunakan mencakup kajian klasik dan mutakhir mengenai kegagalan dan keberhasilan proyek perangkat lunak, manajemen proyek, serta penerapan machine learning dalam prediksi risiko dan kinerja proyek. Penulis tidak hanya mengutip penelitian terdahulu secara deskriptif, tetapi juga menggunakannya sebagai dasar argumentasi untuk menunjukkan keterbatasan pendekatan yang telah ada. Dengan demikian, tinjauan pustaka berfungsi tidak hanya sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai landasan konseptual dalam merumuskan masalah penelitian.

Relevansi tinjauan pustaka juga terlihat dari cara penulis mengelompokkan faktor-faktor keberhasilan proyek yang diadopsi dalam penelitian ini. Sebanyak 28 faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian disarikan dari berbagai studi sebelumnya, yang mencakup aspek perencanaan proyek, kepemimpinan, budaya organisasi, keterlibatan tim, dan kesiapan teknis. Pemilihan faktor-faktor ini menunjukkan kesinambungan yang jelas antara teori dan praktik, serta memperkuat validitas konseptual penelitian. Dengan kata lain, variabel yang digunakan tidak muncul secara acak, melainkan memiliki dasar teoretis yang kuat dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Selain itu, tinjauan pustaka juga mencakup kajian terkait metode prediksi berbasis machine learning, seperti regresi logistik, decision tree, SVM, dan ANN, yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui pembahasan ini, penulis menunjukkan bahwa belum terdapat konsensus mengenai metode terbaik untuk memprediksi keberhasilan proyek perangkat lunak. Argumen ini menjadi landasan kuat bagi pemilihan pendekatan komparatif antara SVM dan ANN dalam penelitian ini, sekaligus memperjelas posisi kontribusi penelitian dalam lanskap keilmuan yang ada.

Keterkaitan antara tinjauan pustaka dan pertanyaan penelitian juga tampak dari pengenalan konsep Explainable Artificial Intelligence. Literatur terkait interpretabilitas model digunakan untuk menegaskan bahwa akurasi semata tidak cukup dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Hal ini relevan dengan pertanyaan penelitian yang tidak hanya menanyakan “apakah proyek akan berhasil”, tetapi juga “faktor apa yang paling memengaruhi hasil tersebut”. Dengan demikian, tinjauan pustaka secara langsung

mendukung arah penelitian dan memperkuat urgensi penggunaan metode SHAP dalam analisis.

5. Scientific argument and discussion (Argumen dan diskusi ilmiah)

Kekuatan Argumen dan Diskusi dalam Menghubungkan Temuan dengan Pertanyaan Penelitian

Kekuatan utama bagian diskusi dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menghubungkan hasil empiris dengan pertanyaan penelitian yang sejak awal dirumuskan secara jelas, yaitu bagaimana membangun model prediksi keberhasilan proyek perangkat lunak B2C di Indonesia yang akurat, dapat dijelaskan, dan relevan bagi pengambilan keputusan manajerial. Diskusi tidak disajikan sebagai paparan hasil semata, melainkan sebagai ruang reflektif yang menjelaskan makna di balik angka-angka dan performa model yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, pembaca diajak untuk memahami tidak hanya apa yang ditemukan, tetapi juga mengapa temuan tersebut penting dan bagaimana temuan tersebut menjawab permasalahan penelitian.

Argumen pertama yang dibangun secara kuat adalah terkait efektivitas pendekatan machine learning dalam menjawab kompleksitas masalah keberhasilan proyek perangkat lunak. Temuan bahwa model Support Vector Machine (SVM) dengan kombinasi SMOTE–Tomek Links menghasilkan kinerja terbaik tidak diposisikan sebagai hasil yang berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan karakteristik data dan konteks penelitian. Diskusi menjelaskan bahwa keunggulan SVM dalam menangani data berdimensi tinggi dan berukuran relatif kecil sejalan dengan kondisi empiris data proyek perangkat lunak di Indonesia. Dengan demikian, argumen yang dibangun tidak bersifat spekulatif, tetapi berakar pada teori algoritma dan kondisi nyata penelitian.

Diskusi juga menunjukkan kekuatan argumen melalui pembahasan komparatif antara SVM dan Artificial Neural Network (ANN). Alih-alih menegaskan superioritas satu metode secara absolut, penelitian ini menempatkan perbedaan kinerja kedua algoritma sebagai temuan yang bersifat kontekstual. Argumen ini memperkaya diskusi karena menunjukkan bahwa pemilihan metode prediksi tidak dapat dilepaskan dari kualitas data, keseimbangan kelas, dan tujuan penggunaan model. Dengan cara ini, diskusi secara konsisten menjawab pertanyaan penelitian terkait metode yang paling sesuai untuk konteks proyek B2C e-business di Indonesia.

Kekuatan argumen berikutnya terlihat pada pembahasan mengenai penggunaan teknik penyeimbangan data dan data augmentation. Temuan bahwa kombinasi GAN dan SMOTE–Tomek Links mampu meningkatkan performa model dihubungkan secara langsung dengan permasalahan awal penelitian, yaitu keterbatasan dan ketidakseimbangan data proyek. Diskusi menjelaskan bahwa tanpa penanganan yang tepat terhadap masalah ini, model prediksi berpotensi menghasilkan keputusan yang bias dan kurang dapat diandalkan. Dengan demikian, argumen yang disampaikan memperlihatkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara metode yang digunakan, temuan empiris, dan solusi atas masalah penelitian.

Aspek diskusi yang sangat kuat dan bernilai tambah adalah pembahasan hasil Explainable Artificial Intelligence menggunakan SHAP. Diskusi tidak berhenti pada identifikasi faktor-faktor dengan nilai kontribusi tertinggi, tetapi mengaitkannya dengan teori dan praktik manajemen proyek. Temuan bahwa faktor seperti efisiensi manajemen, budaya organisasi, dan komitmen tim memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek digunakan untuk menegaskan bahwa keberhasilan proyek perangkat lunak tidak semata ditentukan oleh teknologi. Argumen ini secara langsung menjawab pertanyaan penelitian yang menekankan pentingnya interpretabilitas dan pemanfaatan hasil prediksi dalam konteks manajerial.

Lebih jauh, diskusi mengaitkan temuan SHAP dengan pengembangan sistem rekomendasi otomatis. Di sini, argumen penelitian menjadi semakin kuat karena menunjukkan bahwa temuan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif. Dengan menghubungkan faktor-faktor kunci dengan rekomendasi perbaikan yang konkret, diskusi menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Hal ini mempertegas kontribusi penelitian dalam menjawab kebutuhan praktis yang sejak awal menjadi latar belakang studi.

Ringkasan dan Kesimpulan Tingkat Keterpecahan Masalah Penelitian

Pada bagian ringkasan dan kesimpulan, penelitian ini secara konsisten kembali pada permasalahan utama yang menjadi titik awal kajian, yaitu tingginya risiko kegagalan proyek perangkat lunak dan keterbatasan pendekatan prediksi yang bersifat akurat

sekaligus mudah dipahami. Kesimpulan disusun tidak sekadar sebagai rangkuman hasil, tetapi sebagai refleksi atas sejauh mana masalah tersebut berhasil dijawab dan dipecahkan melalui penelitian ini.

Secara umum, penelitian ini dapat disimpulkan telah berhasil membangun model prediksi keberhasilan proyek perangkat lunak B2C yang memiliki tingkat akurasi dan stabilitas yang baik. Temuan bahwa model SVM dengan teknik penyeimbangan data tertentu memberikan performa terbaik menunjukkan bahwa secara teknis, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan tentang pendekatan prediktif yang paling sesuai untuk konteks yang dikaji. Dengan demikian, salah satu aspek utama dari masalah penelitian yaitu kebutuhan akan prediksi yang lebih akurat dapat dikatakan telah terpecahkan secara memadai.

Lebih dari itu, penelitian ini juga berhasil menjawab pertanyaan yang lebih mendalam terkait keterjelasan dan kegunaan hasil prediksi. Melalui penerapan SHAP, penelitian ini mampu menjelaskan kontribusi masing-masing faktor terhadap keberhasilan proyek, sehingga model yang dihasilkan tidak lagi bersifat black box. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan praktis akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan manajerial.

Kesimpulan penelitian juga menegaskan bahwa faktor-faktor non-teknis memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proyek perangkat lunak. Dengan mengaitkan temuan ini pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kualitas manajemen, budaya organisasi, dan keterlibatan manusia di dalamnya. Dengan demikian, masalah penelitian yang berkaitan dengan pemahaman faktor kunci keberhasilan tidak hanya terjawab, tetapi juga diperkaya dengan bukti empiris yang kontekstual.

Namun demikian, kesimpulan penelitian ini juga disampaikan secara realistis dan reflektif, dengan mengakui bahwa solusi yang ditawarkan belum sepenuhnya menutup seluruh kompleksitas permasalahan. Model yang dikembangkan masih bergantung pada kualitas data dan konteks tertentu, sehingga penerapannya pada domain atau negara

lain memerlukan penyesuaian. Pengakuan ini justru memperkuat kredibilitas kesimpulan, karena menunjukkan kesadaran metodologis dan keterbukaan terhadap pengembangan penelitian lanjutan.